Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Руководство по установке и эксплуатации программы СУККТиПС

Выполнил студент: Моисеенко А.Д.
Группа: 551051
Зачетная книжка № 89105027

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 4
1.1 Функциональное назначение 4
1.2 Возможности программы 4
2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 5
2.1 Системные требования 5
2.2 Требования к пользователю 5
3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 6
3.1 Состав дистрибутива 6
3.2 Сборка программы 6
3.3 Проверка установки 7
4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 8
4.1 Запуск и завершение работы 8
4.2 Структура главного меню 8
4.3 Пункт 1 — Чтение данных из файла 9
4.4 Пункт 2 — Просмотр списков 10
4.5 Пункт 3 — Сортировка 10
4.6 Пункт 4 — Поиск 11
4.7 Пункт 5 — Добавление 12
4.8 Пункт 6 — Удаление 13
4.9 Пункт 7 — Редактирование 13
4.10 Пункт 8 — Подбор и оформление заказа 13
4.10.1 Подбор вариантов комплектации 14
4.10.2 Оформление заказа 18
4.11 Пункт 9 — Выход без сохранения 20
4.12 Пункт 10 — Выход с сохранением 20
5 ФАЙЛЫ ДАННЫХ 21
6 ОБРАБОТКА ОШИБОК И ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 22
7 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 24

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство предназначено для пользователей программы «Система учёта комплектующих персональных компьютеров и подбора сборок» (сокращённо — СУККТиПС). Документ описывает порядок установки, первоначального запуска и повседневной эксплуатации программы, а также содержит описание типичных ошибок и способов их устранения.

Руководство составлено в соответствии с требованиями и стандартом предприятия БГУИР по оформлению технической документации.

Программа СУККТиПС предназначена для автоматизации учёта комплектующих компьютерной техники на предприятиях, занимающихся сборкой и продажей персональных компьютеров. Программа реализована на языке C++ (стандарт C++17) и работает в консольном режиме.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1 Функциональное назначение

Программа СУККТиПС обеспечивает ведение учёта комплектующих компьютерной техники и позволяет подбирать готовые варианты сборки ПК в заданном ценовом диапазоне. Программа используется сотрудниками фирм, занимающихся сборкой и продажей персональных компьютеров.

1.2 Возможности программы

Программа предоставляет следующие функциональные возможности:

- ведение списка типов комплектующих (например, «Процессор», «Материнская плата»);
- ведение списка самих комплектующих с указанием фирмы-изготовителя, модели, параметров, цены и наличия;
- ведение списка совместимости комплектующих;
- просмотр, сортировка и поиск данных в каждом из списков;
- добавление, удаление и редактирование записей;
- автоматический подбор всех возможных вариантов комплектации ПК в заданном ценовом диапазоне с учётом попарной совместимости комплектующих;
- оформление заказа выбранного варианта сборки с указанием ФИО заказчика и количества комплектов;
- вывод комплектующих заданного типа, совместимых с конкретным комплектующим;
- сохранение данных в типизированных бинарных файлах и загрузка их при следующем запуске.

2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Системные требования

Для работы программы требуется персональный компьютер, удовлетворяющий характеристикам, приведённым в таблице 1.

Таблица 1 – Минимальные системные требования

Параметр	Значение
Операционная система	Windows 10/11, Linux, macOS
Процессор	Intel / AMD, частота от 1,5 ГГц
Оперативная память	от 4 ГБ
Свободное место на диске	от 100 МБ
Компилятор (при сборке из исходников)	g++ с поддержкой C++17
Терминал	с поддержкой кодировки UTF-8

2.2 Требования к пользователю

Для работы с программой достаточно базовых навыков работы с операционной системой: умения открыть терминал (командную строку), ввести команду и нажать клавишу Enter. Знание программирования не требуется.

Перед первым запуском рекомендуется ознакомиться с разделом 4 «Эксплуатация программы» настоящего руководства.

3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

3.1 Состав дистрибутива

Дистрибутив программы СУККТиПС представляет собой набор исходных файлов на языке C++, размещённых в одном каталоге. Состав файлов приведён в таблице 2.

Таблица 2 – Состав дистрибутива

Файл	Назначение
common.h, common.cpp	Общие типы, утилиты, ввод-вывод
list.h, list.cpp	Динамические списки, сортировки
file_io.h, file_io.cpp	Работа с типизированными файлами
ui.h, ui.cpp	Пользовательский интерфейс, меню
special.h, special.cpp	Специальные функции (подбор, заказ)
tests.h, tests.cpp	Модульные тесты
main.cpp	Точка входа в программу
Makefile	Файл автоматической сборки

3.2 Сборка программы

Если в каталоге с исходными файлами присутствует файл `Makefile`, сборка выполняется одной командой. Откройте терминал (на Windows — командную строку или MSYS2), перейдите в каталог с исходниками и выполните:

```
make
```

В результате будет создан исполняемый файл `app` (на Windows — `app.exe`). Пример использования представлен на рисунке 1.

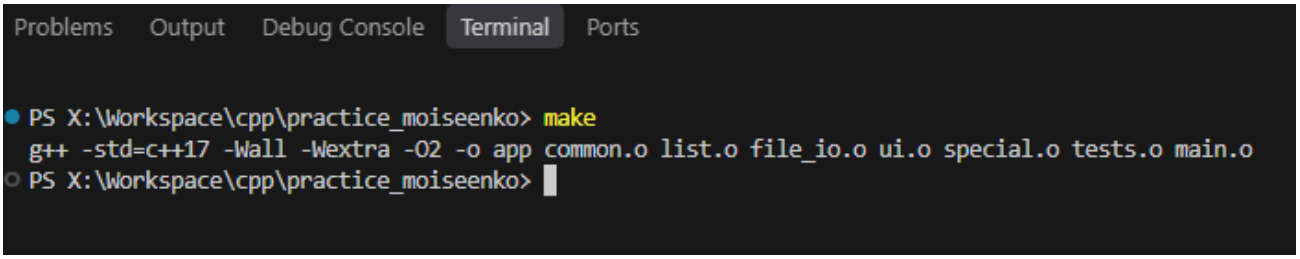


Рисунок 1 – Команда make

3.3 Проверка установки

После успешной сборки рекомендуется запустить встроенные модульные тесты. Для этого выполните:

```
./app --test
```

или, если используется `Makefile`:

```
make test
```

В окне терминала отобразится последовательность тестов. Успешное завершение выглядит так: все проверки помечены как `[ OK ]`, а в конце выводится итог «Пройдено: 28, Провалено: 0». Результаты тестирования представлены на рисунке 2.

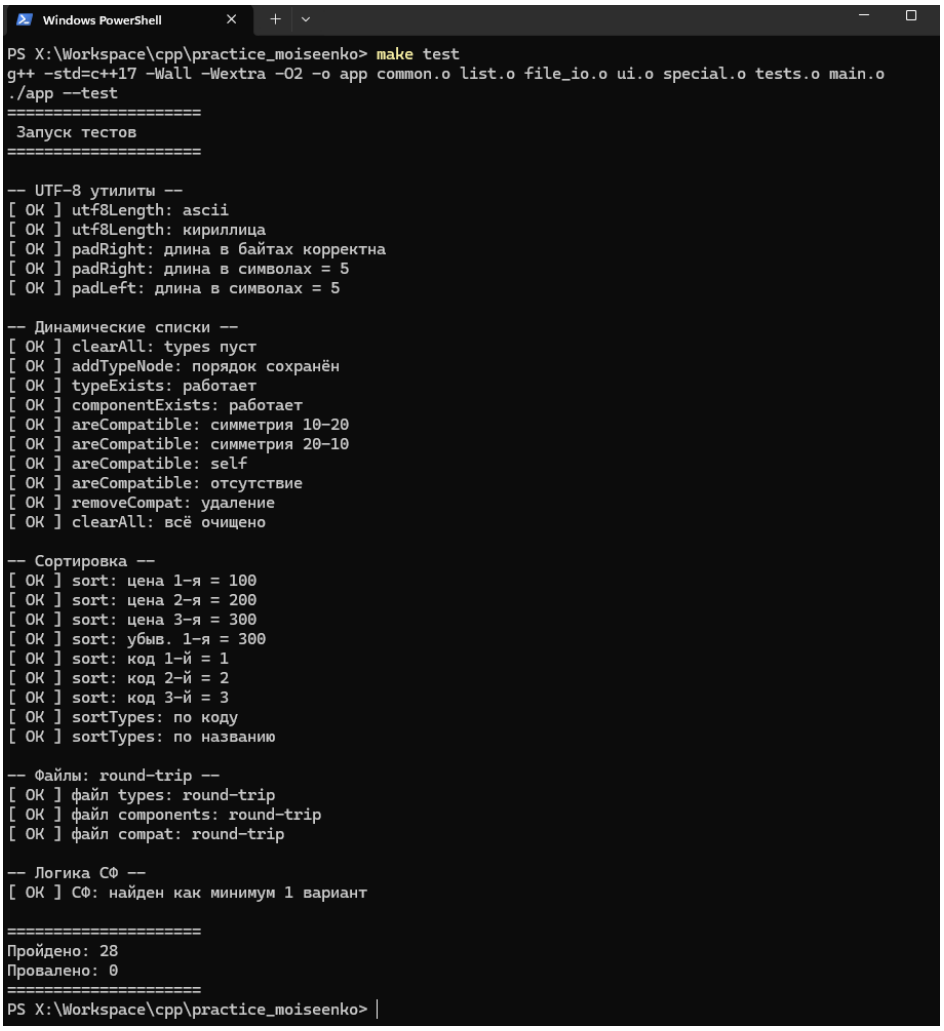


Рисунок 2 – Команда make test и результат

Если провалено хотя бы одно тестовое задание — установка выполнена некорректно. Проверьте, что все файлы `.cpp` из таблицы 2 присутствуют, а версия компилятора поддерживает C++17.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

4.1 Запуск и завершение работы

Для запуска программы выполните в терминале команду:

```
./app
```

Если сборка выполнялась под Windows и файл называется `app.exe`, допускается двойной клик по нему в проводнике.

После запуска экран очищается и отображается главное меню программы (рисунок 3).

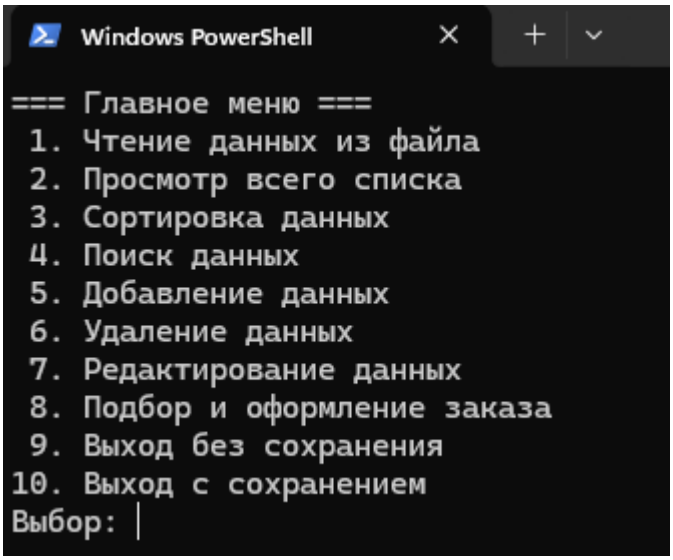


Рисунок 3 – Главное меню программы

Для корректного завершения работы используйте пункты 9 (без сохранения) или 10 (с сохранением) главного меню. Закрытие окна терминала крестиком может привести к потере несохранённых изменений.

4.2 Структура главного меню

Главное меню содержит десять пунктов, назначение которых приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Пункты главного меню

№	Название	Действие
1	Чтение данных из файла	Загружает данные из файлов в оперативную память
2	Просмотр всего списка	Выводит списки на экран
3	Сортировка данных	Упорядочивает элементы списков
4	Поиск данных	Выполняет выборку по фильтрам

5	Добавление данных	Добавляет новые записи
6	Удаление данных	Удаляет записи из списков
7	Редактирование данных	Изменяет поля существующих записей
8	Подбор и оформление заказа	Специальные функции
9	Выход без сохранения	Завершает программу без записи в файлы
10	Выход с сохранением	Сохраняет данные и завершает работу

Для выбора пункта меню введите его номер и нажмите клавишу Enter. Для возврата из подменю в главное меню используйте пункт 0 «Назад».

4.3 Пункт 1 — Чтение данных из файла

Пункт 1 предназначен для загрузки данных из типизированных файлов в динамические списки оперативной памяти. Выполняйте этот пункт **первым** после каждого запуска программы, поскольку все остальные пункты работают только с данными, загруженными в память.

После выбора пункта 1 на экране появится одно из двух сообщений (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Сообщения при загрузке данных

Ситуация	Сообщение
Файлы `.bin` отсутствуют (первый запуск)	«Файлы не найдены. Создаю тестовые данные...» — будут созданы демонстрационные данные
Файлы `.bin` существуют	«Данные загружены в динамические списки.»

После загрузки нажмите Enter для возврата в главное меню.

При первом запуске в текущем каталоге автоматически создаются три файла данных: `types.bin`, `components.bin`, `compat.bin`.

4.4 Пункт 2 — Просмотр списков

Пункт 2 предназначен для вывода содержимого списков на экран. После его выбора появляется подменю (таблица 5).

Таблица 5 – Подменю просмотра

Пункт	Что выводится
1	Список типов комплектующих
2	Список комплектующих
3	Список совместимости
4	Все три списка последовательно
0	Возврат в главное меню

Таблица комплектующих содержит колонки: код, код типа, фирма, модель, параметры, цена и наличие. Колонки выровнены с учётом кириллицы, поэтому русскоязычные названия не искажают разметку (рисунок 4).

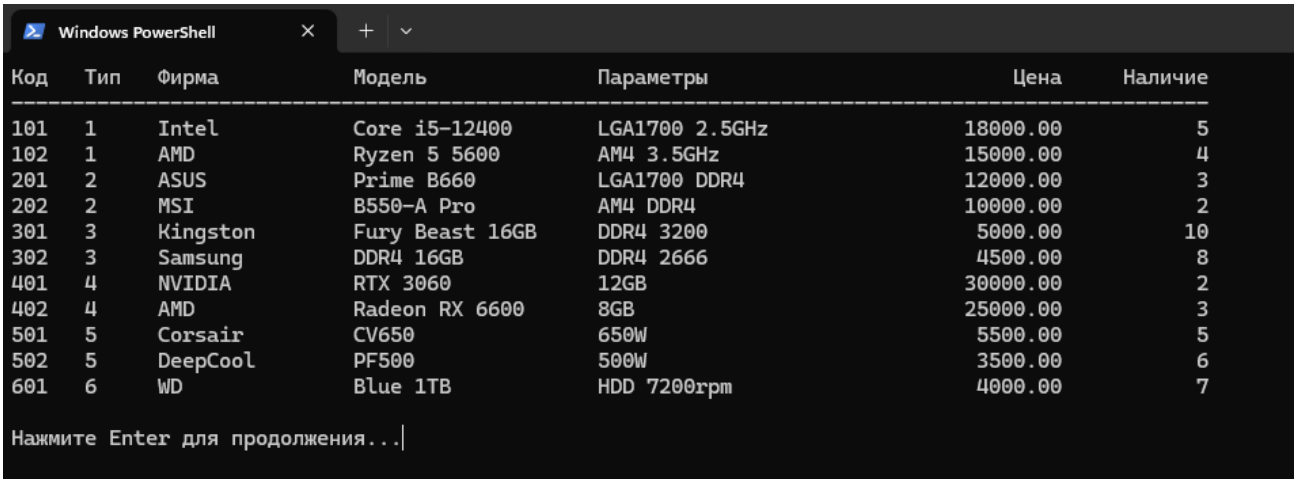


Рисунок 4 – Список комплектующих

После вывода любого списка программа ожидает нажатия клавиши Enter, после чего снова показывает подменю просмотра.

4.5 Пункт 3 — Сортировка

Пункт 3 предназначен для упорядочивания элементов выбранного списка. После его выбора появляется подменю сортировки (таблица 6).

Таблица 6 – Подменю сортировки

№	Что сортируется
1	Типы комплектующих по коду
2	Типы комплектующих по названию
3	Комплектующие по коду
4	Комплектующие по цене (по возрастанию)
5	Комплектующие по цене (по убыванию)
6	Комплектующие по коду типа
7	Комплектующие по фирме-изготовителю
8	Совместимость по первому коду
9	Совместимость по второму коду
0	Возврат в главное меню

После сортировки программа выводит сообщение «Отсортировано» и ожидает нажатия клавиши Enter. Результат сортировки можно увидеть, вернувшись к пункту 2 (просмотр).

4.6 Пункт 4 — Поиск

Пункт 4 предназначен для поиска элементов в списках по гибким фильтрам. После его выбора появляется подменю поиска (таблица 7).

Таблица 7 – Подменю поиска

№	Описание	Вводимые данные
1	Поиск типов по фильтру	Код типа (или -1 для любого), часть названия (пусто — любая)
2	Поиск комплектующих по фильтру	Код типа, мин. и макс. цена, признак «только в наличии»
3	Поиск записей совместимости по коду	Код комплектующего
4	Комплектующие заданного типа, совместимые с конкретным	Код типа, код комплектующего

Пункт 4 подменю — ключевой в задании: он позволяет, например, найти все материнские платы, совместимые с конкретным процессором (рисунок 5).

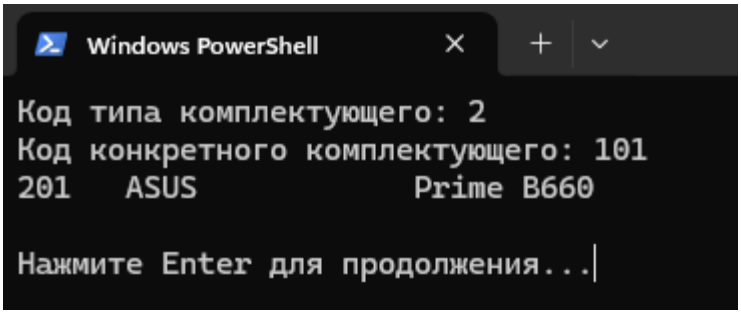


Рисунок 5 – Материнские платы совместимые с процессором с кодом 101

Если по заданным условиям ничего не найдено, выводится сообщение «Не найдено».

4.7 Пункт 5 — Добавление

Пункт 5 предназначен для добавления новых записей в списки. После его выбора появляется подменю (таблица 8).

Таблица 8 – Подменю добавления

№	Что добавляется	Вводимые поля
1	Новый тип комплектующего	Код типа, название
2	Новое комплектующее	Код, код типа, фирма, модель, параметры, цена, наличие
3	Запись совместимости	Код первого, код второго комплектующего

Программа выполняет проверки:

- уникальность кода (нельзя добавить дубликат);
- существование типа при добавлении комплектующего;
- существование обоих комплектующих при добавлении совместимости.

В случае ошибки выводится соответствующее сообщение.

Ограничения на длину строк:

- название типа, фирма, модель — до 31 символа кириллицы (или до 63 символов латиницы);
- параметры — до 63 символов кириллицы (или до 127 символов латиницы).

Превышение длины приводит к автоматическому усечению строки.

4.8 Пункт 6 — Удаление

Пункт 6 предназначен для удаления записей из списков. Подменю аналогично добавлению (таблица 9).

Таблица 9 – Подменю удаления

№	Что удаляется	Дополнительно
1	Тип комплектующего	Запрещено, если на тип ссылаются комплектующие
2	Комплектующее	Каскадно удаляются все записи совместимости
3	Запись совместимости	Удаляются обе пары (a, b) и (b, a)

После удаления выводится подтверждающее сообщение, например «Комплектующее удалено, связки совместимости очищены».

Если запись с указанным кодом не найдена, выводится «Не найден».

4.9 Пункт 7 — Редактирование

Пункт 7 предназначен для изменения полей существующих записей. Сначала вводится код элемента, затем новые значения полей. Подменю аналогично добавлению и удалению.

Пример редактирования комплектующего: указывается код, затем последовательно запрашиваются новые код типа, фирма, модель, параметры, цена и наличие.

Если элемент с указанным кодом не найден, выводится сообщение «Не найден».

4.10 Пункт 8 — Подбор и оформление заказа

Пункт 8 реализует две специальные функции: подбор вариантов комплектации ПК в заданном ценовом диапазоне и оформление заказа выбранного варианта. После его выбора появляется подменю (таблица 10).

Таблица 10 – Подменю специальных функций

№	Функция
1	Подобрать варианты комплектации в ценовом диапазоне
2	Оформить заказ выбранного варианта
0	Возврат в главное меню

4.10.1 Подбор вариантов комплектации

При выборе пункта 1 потребуется ввести минимальную и максимальную стоимость сборки. Программа переберёт все возможные комбинации комплектующих, отбирая по одному комплектующему каждого типа, попарно совместимые между собой и входящие в заданный ценовой диапазон.

Результаты выводятся на экран в порядке возрастания цены и параллельно записываются в текстовый файл `sf_builds.txt` (рисунки 6-9).

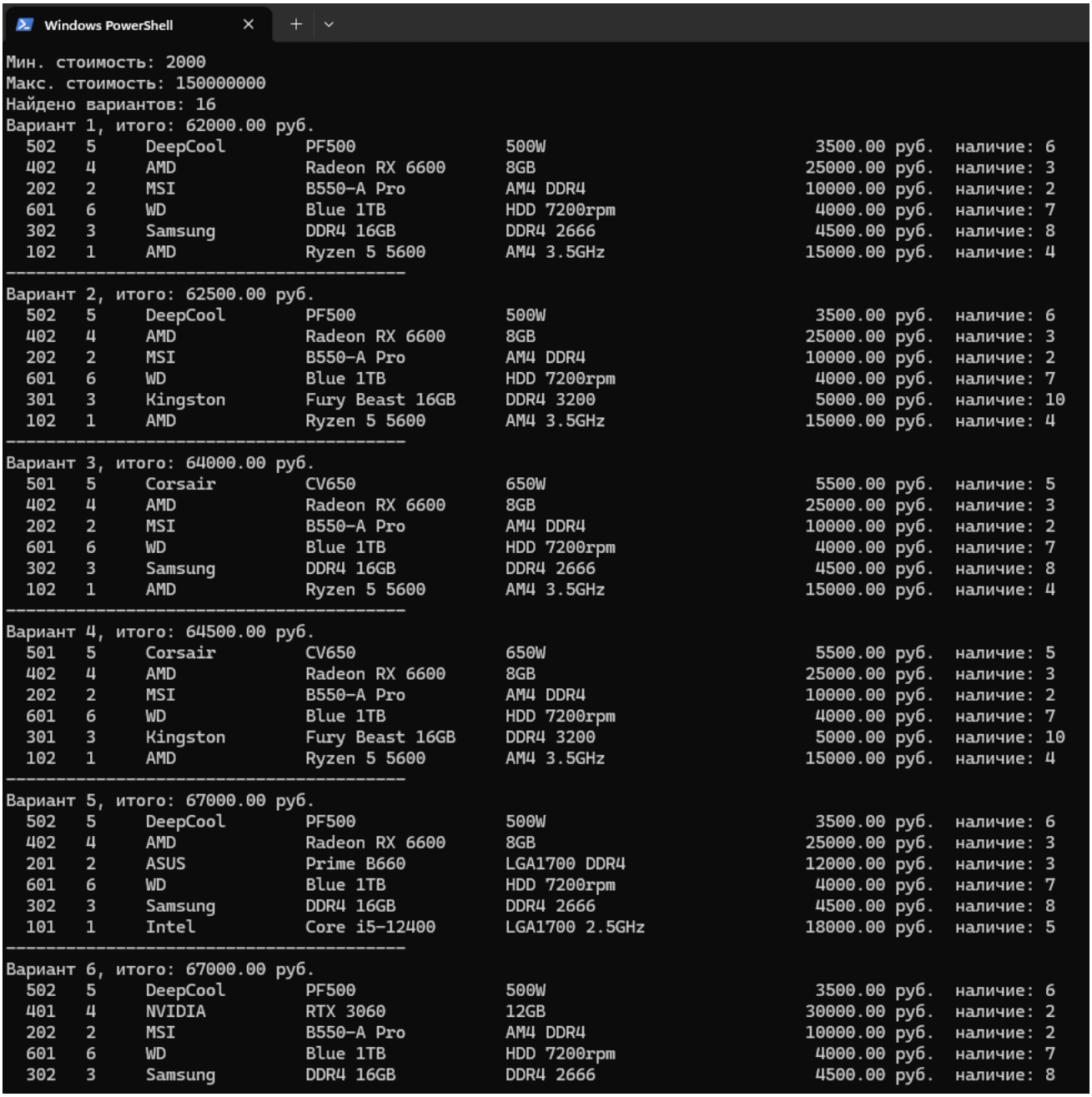


Рисунок 6 – Варианты сборок 1

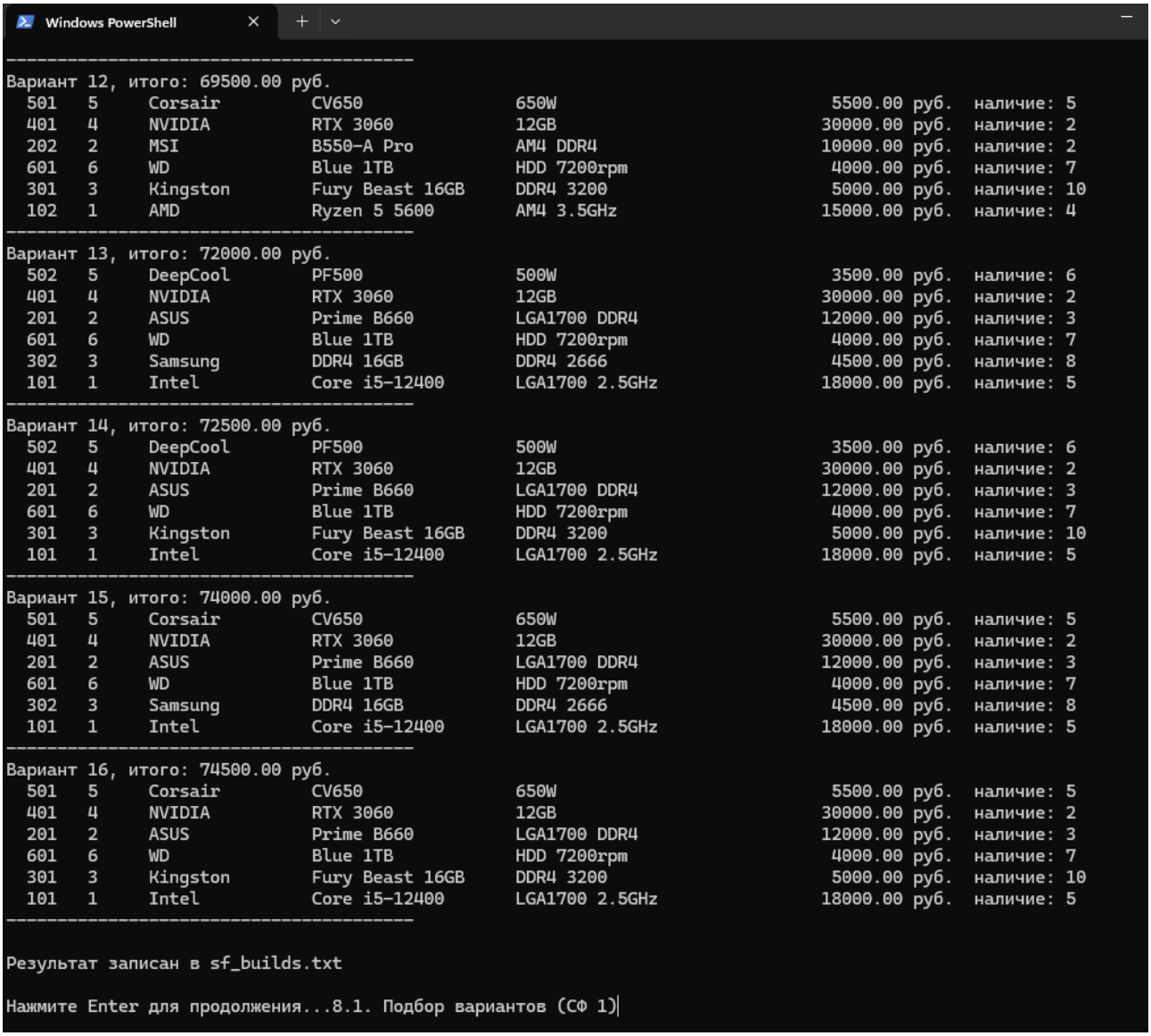


Рисунок 7 – Варианты сборок 2

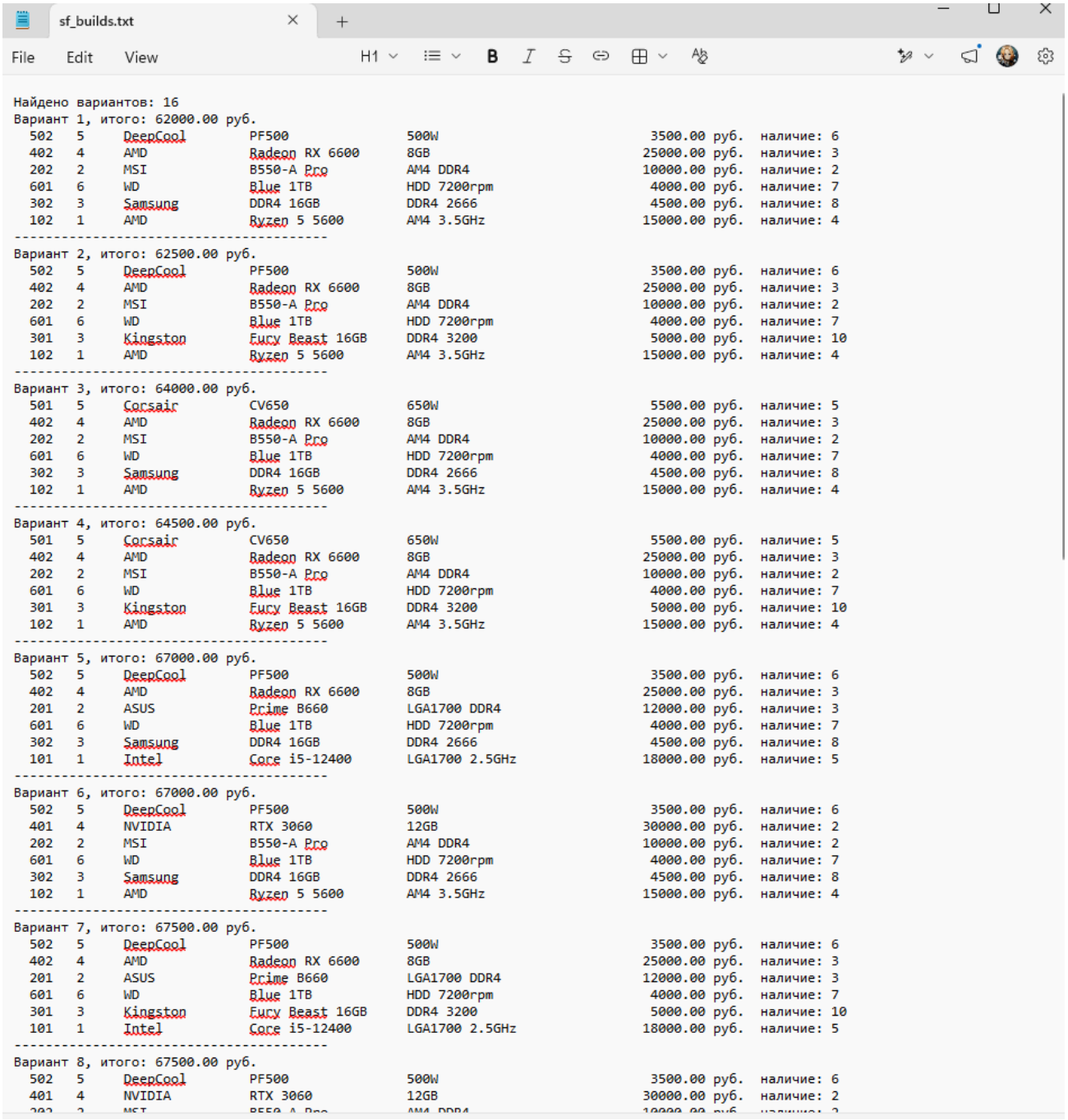


Рисунок 8 – Варианты сборок 1 в файле sf_builds.txt

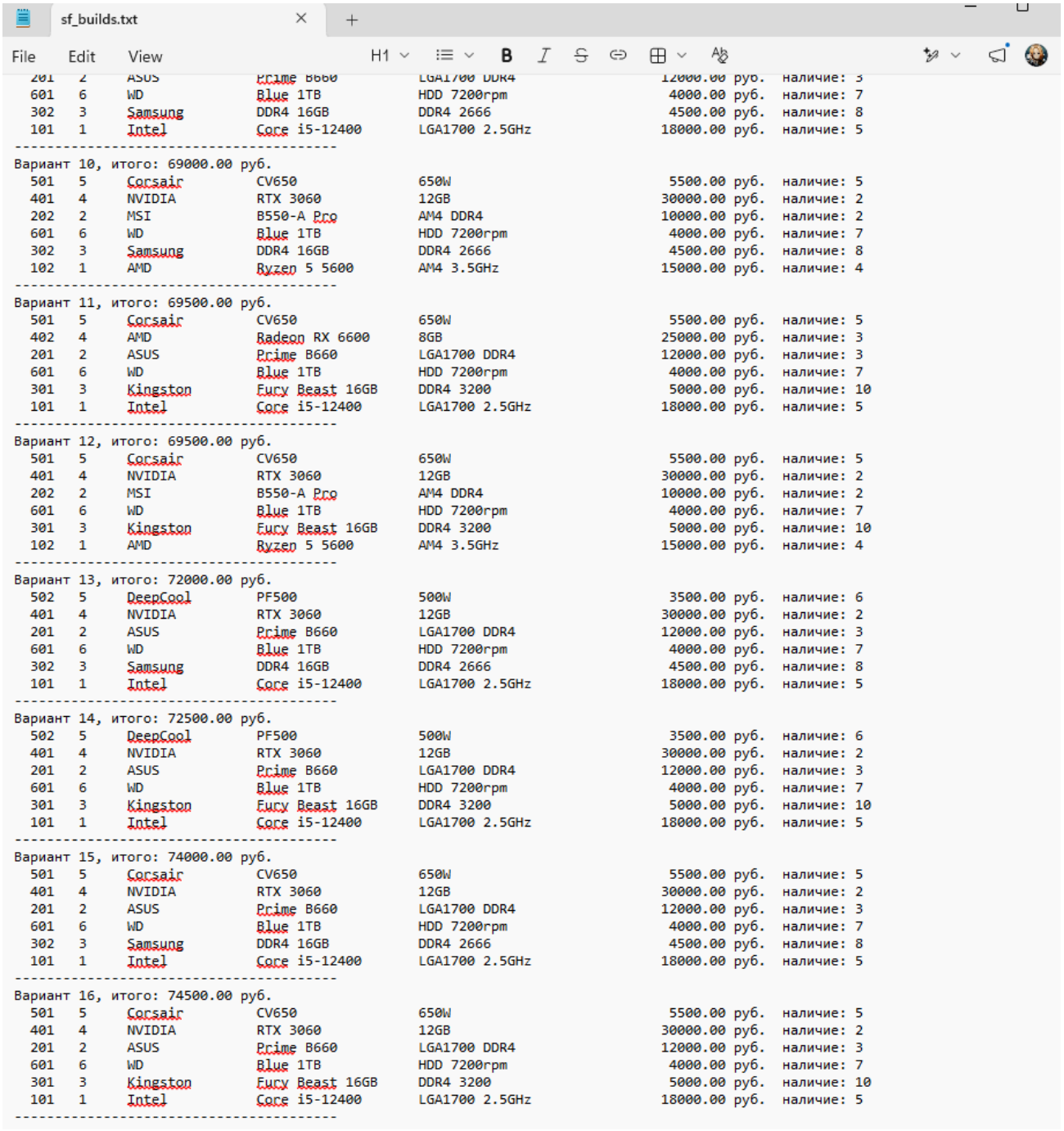


Рисунок 9 – Варианты сборок 2 в файле sf_builds.txt

Если варианты не найдены, выводится сообщение «Варианты не найдены» и та же строка записывается в файл.

4.10.2 Оформление заказа

Перед выбором пункта 2 необходимо сначала выполнить подбор вариантов (пункт 1 этого же подменю), иначе программа выведет «Сначала выполните подбор».

Далее потребуется ввести:

- номер выбранного варианта из списка, полученного на предыдущем шаге;
- ФИО заказчика;
- количество комплектов.

Программа проверяет достаточность наличия всех комплектующих. При успехе заказ записывается в файл `sf_order.txt` (в режиме дозаписи), а наличие каждого комплектующего уменьшается на количество из заказа (рисунки 10-11).

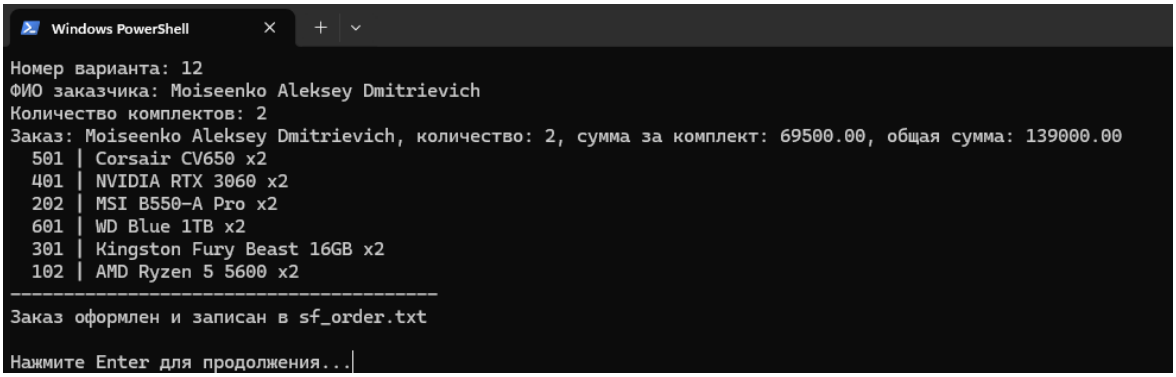


Рисунок 10 – Успешный заказ

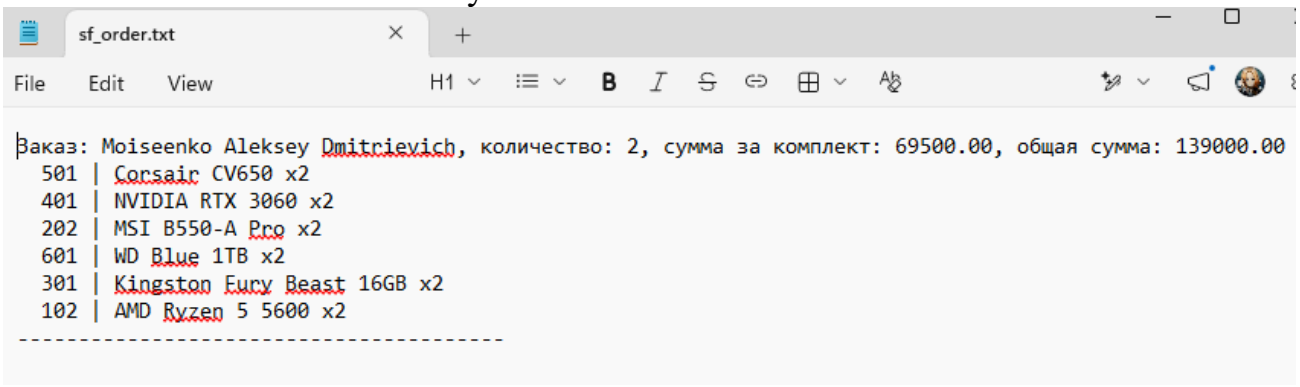


Рисунок 11 – Успешный заказ в файле sf_order.txt

При недостатке какого-либо комплектующего выводится сообщение вида «Недостаточно комплектующего 401 (в наличии 1)», и заказ не оформляется (рисунок 12).

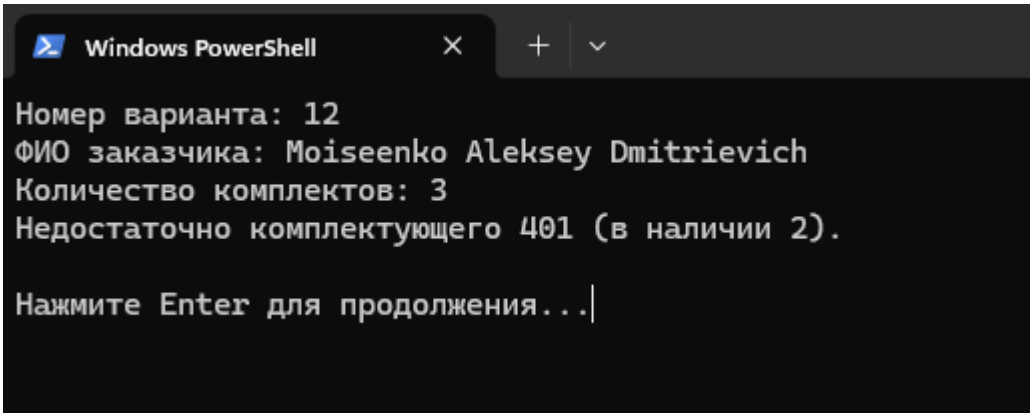


Рисунок 12 – Недостаток комплектующего

4.11 Пункт 9 — Выход без сохранения

Пункт 9 предназначен для аварийного завершения работы приложения без перезаписи файлов. При выборе этого пункта программа запрашивает подтверждение:

```
Внимание! Изменения не будут сохранены.
Вы действительно хотите выйти? 1-да, 0-отмена:
```

Если ввести `1`, все изменения, сделанные в памяти после последней загрузки, будут потеряны, программа завершится. Выделенная динамическая память освобождается.

Если ввести `0`, выход отменяется и происходит возврат в главное меню.

Использование этого пункта целесообразно, если пользователь совершил ошибочные действия и хочет вернуться к состоянию файлов, сохранённому ранее.

4.12 Пункт 10 — Выход с сохранением

Пункт 10 предназначен для штатного завершения работы приложения с перезаписью типизированных файлов актуальными данными из динамических списков.

После выбора этого пункта программа:

1. сохраняет список типов в файл `types.bin`;
2. сохраняет список комплектующих в файл `components.bin`;
3. сохраняет список совместимости в файл `compat.bin`;
4. освобождает всю выделенную динамическую память;
5. завершает работу.

На экран выводится сообщение «Данные сохранены в типизированные файлы. Выход с сохранением».

5 ФАЙЛЫ ДАННЫХ

Программа использует три типизированных бинарных файла для хранения данных. Все файлы создаются в каталоге, из которого запущена программа (текущий рабочий каталог). Соответствие файлов и хранимых данных приведено в таблице 11.

Таблица 11 – Файлы данных

Имя файла	Содержимое
types.bin	Список типов комплектующих (код, название)
components.bin	Список комплектующих (все поля, кроме указателя на следующий узел)
compat.bin	Список совместимости (два кода)

Дополнительно при выполнении специальных функций создаются текстовые файлы отчётов (таблица 12).

Таблица 12 – Текстовые файлы отчётов

Имя файла	Когда создаётся	Содержимое
sf_builds.txt	При подборе вариантов (п. 8 → 1)	Список найденных вариантов сборки
sf_order.txt	При оформлении заказа (п. 8 → 2)	Записи о заказах (файл дозаписывается)

Файлы `.bin` имеют строго определённый бинарный формат, рассчитанный на конкретную версию программы. При обновлении версии программы рекомендуется удалить старые файлы `.bin` и загрузить данные заново через пункт 1.

6 ОБРАБОТКА ОШИБОК И ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Программа предусматривает обработку ошибок ввода и типичных проблемных ситуаций. Перечень распространённых проблем и способы их устранения приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Типичные проблемы и способы их устранения

Симптом	Причина	Решение
Ошибка `undefined reference to mainMenu()` или `runAllTests()`	При сборке указан не весь набор файлов `.cpp`	Перечислить все `.cpp` в команде сборки или использовать `make`
В консоли отображаются «кракозябры» вместо кириллицы	Терминал работает не в UTF-8	Windows: выполнить `chcp 65001`. Linux: установить `export LANG=ru_RU.UTF-8`
Сообщение «Сначала загрузите данные (п. 1)»	Не выполнен пункт 1 главного меню	Вернуться в главное меню и выполнить пункт 1
Сообщение «Файлы не найдены. Создаю тестовые данные…» при каждом запуске	Нет прав на запись в текущий каталог	Запускать программу из каталога с правами на запись
Сообщение «Недостаточно комплектующего … (в наличии …)»	Заказано больше комплектов, чем есть на складе	Уменьшить количество или пополнить наличие через пункт 7
Сообщение «Сначала выполните подбор (п.1)»	Не выполнен подбор вариантов перед оформлением заказа	Выполнить пункт 8 → 1, затем 8 → 2
Сообщение «Нельзя удалить: на тип ссылаются комплектующие»	Попытка удалить тип, используемый комплектующими	Сначала удалить или изменить все комплектующие этого типа
Сообщение «Код уже существует»	Попытка добавить запись с занятым кодом	Использовать другой уникальный код

Сообщение «Не найдено» при поиске	Заданные фильтры не соответствуют ни одной записи	Проверить введённые данные или ослабить фильтры
Ввод буквы в числовое поле	Некорректный ввод	Программа автоматически выведет «Ошибка ввода» и запросит значение повторно
Колонки таблицы «плывут»	Установлена старая версия программы без UTF-8-выравнивания	Обновить версию до актуальной

Программа не использует сетевые соединения и не требует наличия интернет-подключения. Все данные хранятся локально на компьютере пользователя.

7 УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа СУККТиПС не требует установки в систему и не вносит записи в реестр. Для полного удаления программы достаточно выполнить следующие действия:

1. Удалить исполняемый файл `app` (или `app.exe`).
2. Удалить исходные файлы `.cpp` и `.h`, если они больше не нужны.
3. Удалить файлы данных `types.bin`, `components.bin`, `compat.bin`.
4. Удалить файлы отчётов `sf_builds.txt` и `sf_order.txt`, если они больше не нужны.

Если использовался `Makefile`, можно также удалить объектные файлы командой:

```
make clean
```

Перед удалением файлов `.bin` рекомендуется сохранить их копию в отдельном каталоге — это позволит в дальнейшем восстановить базу данных без повторного ввода всех комплектующих.